

信号处理习题课综合讲义

助教

2025 年 12 月 9 日

摘要

本讲义针对 lecture 8, 9, 10 的习题精简版（仅含结果与考点），以及补充题目的详细解析。

目录

1 题目 8.1: 有限长序列的 DFT 计算与补零分析	4
1.1 1. 题目复述	4
1.2 2. 最终结果	4
1.3 3. 涉及知识点与重点	4
2 题目 8.2: FS 系数与 DFT 系数的关系推导	5
2.1 1. 题目复述	5
2.2 2. 最终结果	5
2.3 3. 涉及知识点与重点	5
3 题目 9.1: DFT 性质的综合推导	6
3.1 1. 题目复述	6
3.2 2. 最终结果与图示	6
3.3 3. 涉及知识点与重点	7
4 题目 9.2: 频谱分析仪的参数选择	8
4.1 1. 题目复述	8
4.2 2. 最终结果	8
4.3 3. 涉及知识点与重点	8
5 题目 9.3: 正弦信号的采样与 DFT 谱峰位置	9
5.1 1. 题目复述	9
5.2 2. 最终结果与图示	9
6 题目 9.4: 多分量信号的频率分辨	10
6.1 1. 题目复述	10
6.2 2. 最终结果	10
6.3 3. 涉及知识点与重点	10

7 题目 10.1: 有限长余弦序列的 DFT 计算	11
7.1 1. 题目复述	11
7.2 2. 最终结果与图示	11
7.3 3. 涉及知识点与重点	11
8 题目 10.2: 频率采样与时域周期延拓关系	12
8.1 1. 题目复述	12
8.2 2. 最终结果与图示	12
8.3 3. 涉及知识点与重点	12
9 题目 10.3: DIT-FFT 蝶形运算公式	13
9.1 1. 题目复述	13
9.2 2. 最终结果与图示	13
9.3 3. 涉及知识点与重点	13
10 补充题目 1: 连续信号的卷积运算	14
10.1 1. 题目复述	14
10.2 2. 详细解答	14
10.2.1 (1) 求解 $g_1(t)$	14
10.2.2 (2) 绘出 $g_2(t)$	15
10.3 3. 涉及知识点与重点	16
11 补充题目拓展: 基于阶跃分解法的卷积计算	17
11.1 1. 题目复述	17
11.2 2. 详细解答	17
11.2.1 (1) 求解 $g_1(t) = f(t) * G_1(t)$	17
11.2.2 (2) 绘出 $g_2(t) = \sum f(t) * \delta(t - 2n)$	18
12 补充题目 2: FS、FT 与对偶性	19
12.1 1. 题目复述	19
12.2 2. 详细解答	19
12.2.1 (1) 求 Fourier Series (FS)	19
12.2.2 (2) 求 Fourier Transform (FT)	20
12.2.3 (3) 利用对偶性求 IFT	21
12.3 3. 涉及知识点与重点	21
13 补充题目 3: 采样定理与频谱混叠	22
13.1 1. 题目复述	22
13.2 2. 详细解答	22
13.2.1 (1) 混叠频率计算	22
13.2.2 (2) 分析 30kHz 处的对应关系	22
13.2.3 (3) 频谱倒置 (Inversion) 与幅度变化	22
13.3 3. 涉及知识点与重点	23
13.4 4. 深入解析: 混叠的两种形态与频谱倒置机理	23
13.4.1 1. 混叠的两种形态: 搬移 (Folding) vs 重叠 (Overlapping)	23

13.4.2 2. 频谱倒置的机理：数值推导与物理本质	25
14 补充题目拓展：高频带通采样与混叠分析	27
14.1 1. 题目复述	27
14.2 2. 详细解答	27
14.2.1 Step 1: 确定混叠后的频带范围	27
14.2.2 Step 2: 分析 20kHz 处的频谱	27
14.2.3 Step 3: 差异与混叠说明	28
14.3 3. 涉及知识点	28
15 补充题目 4：离散卷积与 Parseval 定理	29
15.1 1. 题目复述	29
15.2 2. 详细解答	29
15.2.1 (1) 线卷积与圆卷积	29
15.2.2 (2) Parseval 定理应用	30
15.2.3 补充证明：为何频域为实数 implies 时域共轭对称	31
15.2.4 (3) DFT 的 DFT	32
16 补充题目 5：DFT 性质综合应用	34
16.1 1. 题目复述	34
16.2 2. 详细解答	34
16.2.1 (1) 频移性质应用	34
16.2.2 (2) 调制性质应用	34
16.2.3 (3) 卷积性质与 IDFT	34
16.3 3. 涉及知识点与重点	35
17 补充证明：DFT 的共轭对称性与反转性质	35
17.1 1. 基础命题 1：序列共轭的 DFT	36
17.2 2. 推论 1：时域为实数时的频域对称性	36
17.3 3. 推论 2：频域为实数时的时域对称性（利用对偶性证明）	36
17.4 4. 补充：时间反转性质及其应用	37
17.4.1 4.1 基础命题 2：时间反转性质 (Time Reversal)	37
17.4.2 4.2 推论 2 的替代证明（利用时间反转性质）	37

1 题目 8.1: 有限长序列的 DFT 计算与补零分析

1.1 1. 题目复述

已知有限长序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

1. 求其 4 点 DFT $X_1(k)$ 。
2. 求其 8 点 DFT $X_2(k)$ 。

1.2 2. 最终结果

4 点 DFT 结果

$$X_1(k) = \{10, -2 + 2j, -2, -2 - 2j\}$$

8 点 DFT 结果

$$\begin{aligned} X_2(k) \approx \{ & 10, \\ & -0.414 - 7.242j, \\ & -2 + 2j, \\ & 2.414 - 1.242j, \\ & -2, \\ & 2.414 + 1.242j, \\ & -2 - 2j, \\ & -0.414 + 7.242j \} \end{aligned}$$

1.3 3. 涉及知识点与重点

1. 补零的物理意义:

- **不改变波形**: 时域补零不改变信号信息, DTFT 包络形状不变。
- **栅栏效应**: N 越大, 频域采样越密, 能观察到更多频谱细节。
- **分辨率**: 补零提高显示分辨率, 不改变物理分辨率 (由原长度 L 决定)。

2 题目 8.2: FS 系数与 DFT 系数的关系推导

2.1 1. 题目复述

周期信号 $f(t)$ 满足抽样定理, 一个周期内采 N 个点得到序列 $x(n)$ 。用 $f(t)$ 的傅里叶级数系数 F_n 表示其 N 点 DFT 结果 $X(k)$ 。

2.2 2. 最终结果

最终关系式

$$X(k) = N \sum_{l=-\infty}^{+\infty} F_{k+lN} \quad (1)$$

2.3 3. 涉及知识点与重点

1. **频谱混叠 (Aliasing)**: 数字频谱 $X(k)$ 是模拟频谱 F_k 与其所有高次谐波分量经过“搬移”后叠加的结果。
2. **离散基函数的正交性**: 利用 $\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} = N\delta(r \bmod N)$ 进行推导。
3. **幅度缩放**: 离散域 DFT 相比连续域多出一个 N 倍的幅度因子。

3 题目 9.1: DFT 性质的综合推导

3.1 1. 题目复述

设有有限长序列 $x(n)$ ，长度 N 。用 $X(k)$ 表示下列序列的 DFT（变换点数均为 MN ）：

- (a) 将 $x(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓。
- (b) 将 $x(n)$ 进行时域扩展（内插零）， $y(n) = x(n/M)$ 。
- (c) 将 $x(n)$ 尾部补零至 MN 。

3.2 2. 最终结果与图示

(a) 周期延拓

结果 (a)

$$Y(k) = \begin{cases} M \cdot X\left(\frac{k}{M}\right), & k = 0, M, 2M, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

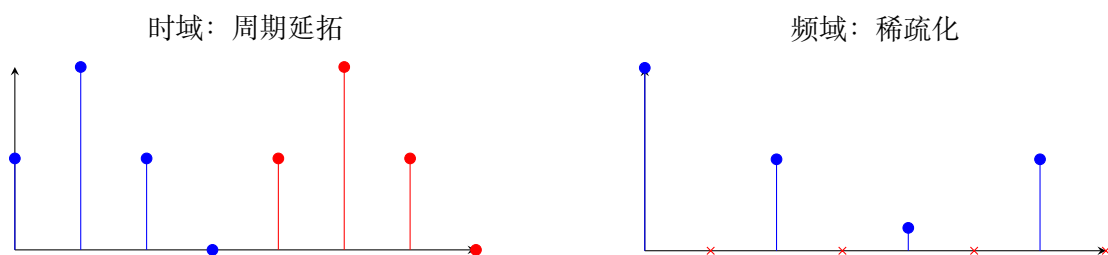


图 1: 周期延拓：频域稀疏化

(b) 时域扩展（内插零）

结果 (b)

$$Y(k) = X(k \pmod{N}), \quad k = 0, 1, \dots, MN - 1$$

即频谱镜像重复。

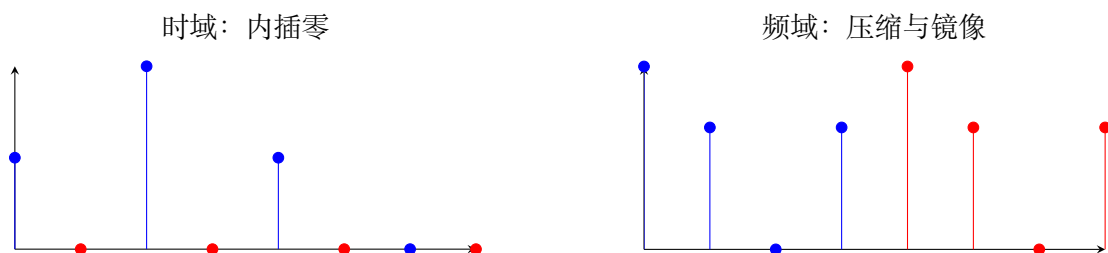


图 2: 内插零：频谱压缩与镜像

(c) 补零

结果 (c)

$$Y(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{MN}}$$

即频域高密度插值。

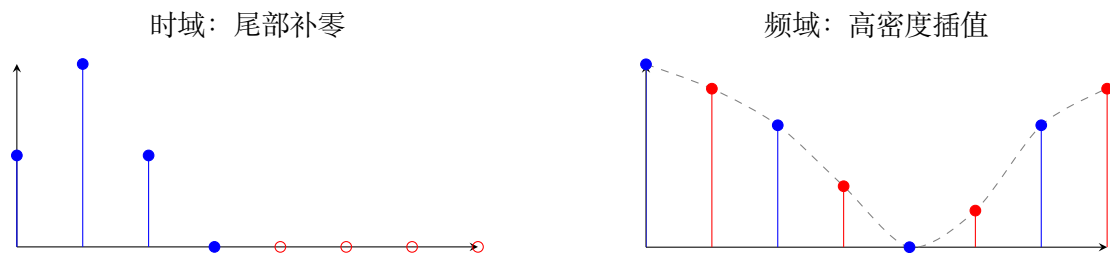


图 3: 补零：频域插值，显示更细致包络

3.3 3. 涉及知识点与重点

- DFT 隐含周期性：DFT 视有限长序列为周期序列。
- 时域与频域的对应关系：
 - 时域周期延拓 $\leftrightarrow$ 频域稀疏化。
 - 时域内插零 $\leftrightarrow$ 频域压缩/镜像。
 - 时域补零 $\leftrightarrow$ 频域插值（减小栅栏效应）。

4 题目 9.2: 频谱分析仪的参数选择

4.1 1. 题目复述

采样频率 $f_s = 10000\text{Hz}$ 。要求频率分辨率 $\Delta f \leq 10\text{Hz}$ 。

- 求最小记录时间 T 。
- 求允许的信号最高频率 f_{max} 。

4.2 2. 最终结果

结果 1: 记录时间

$$T \geq 0.1\text{ s}$$

结果 2: 最高频率

$$f_{max} \leq 5000\text{ Hz}$$

4.3 3. 涉及知识点与重点

1. 参数选择准则:

- 防混叠: $f_s \geq 2f_c$ 。
- 分辨率: $\Delta f \approx 1/T$, 仅由记录时间决定。

2. 时频测不准: 观测时间越长, 频率分辨率越高。

5 题目 9.3: 正弦信号的采样与 DFT 谱峰位置

5.1 1. 题目复述

信号 5kHz, 采样率 40kHz, 采 128 点。

(a) 采样时长?

(b) DFT 谱峰下标 k ?

5.2 2. 最终结果与图示

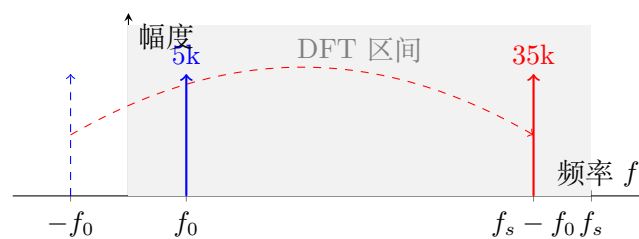
结果 (a)

3.2 ms

结果 (b)

DFT 峰值下标:

$k = 16$ 和 $k = 112$



6 题目 9.4: 多分量信号的频率分辨

6.1 1. 题目复述

采样 10ms。信号含 $f_1 = 1\text{kHz}$, $f_2, f_3 = 2\text{kHz}$ 。要求 DFT 能分辨这三个峰。求 f_2 范围。

6.2 2. 最终结果

结果

$$1.1\text{ kHz} \leq f_2 \leq 1.9\text{ kHz}$$

6.3 3. 涉及知识点与重点

- 频率分辨率: $\Delta f = 1/T = 100\text{Hz}$ 。
- 分辨条件: 相邻频率间隔必须大于等于 Δf 。

7 题目 10.1: 有限长余弦序列的 DFT 计算

7.1 1. 题目复述

求 $x(n) = \cos(\frac{2\pi}{N}mn)$ 的 N 点 DFT。

7.2 2. 最终结果与图示

最终结果

- 一般情况 ($m \neq N/2$):

$$X(k) = \begin{cases} N/2, & k = m \text{ 或 } k = N - m \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 特殊情况 ($m = N/2$):

$$X(k) = \begin{cases} N, & k = N/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

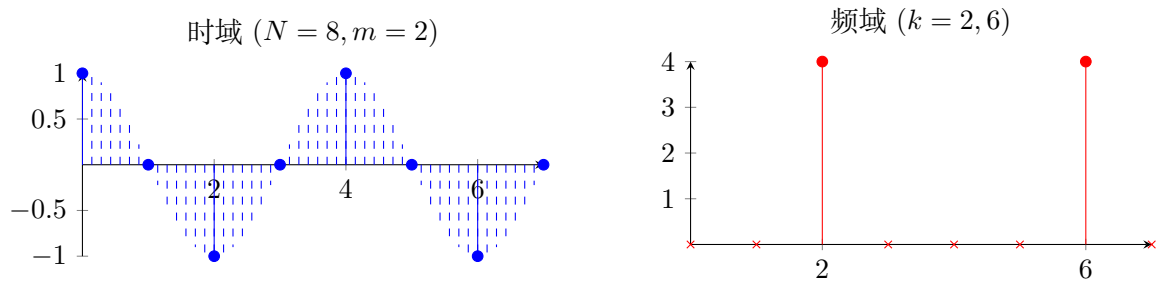


图 4: 余弦序列及其双峰频谱

7.3 3. 涉及知识点与重点

- 正交性: $\sum W_N^{nk} = N\delta(k)$ 。
- 共轭对称: 实数信号频谱关于 $N/2$ 对称。

8 题目 10.2: 频率采样与时域周期延拓关系

8.1 1. 题目复述

证明: $\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)e^{-jn\omega_k} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-jn\omega_k}$, 其中 $\tilde{x}(n)$ 为 $x(n)$ 的混叠叠加。

8.2 2. 最终结果与图示

证明结论

等式成立。**物理意义**: 频域采样 (右式) 等价于时域混叠 (左式)。

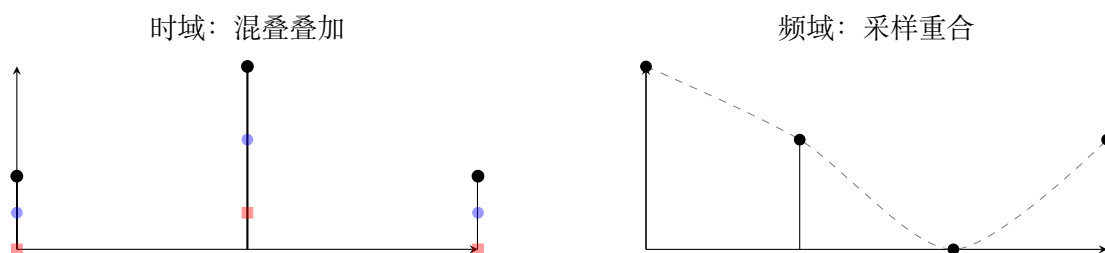


图 5: 时域混叠 $\Leftrightarrow$ 频域采样

8.3 3. 涉及知识点与重点

- **频域采样定理**: DTFT 上采样等效于时域周期延拓。
- **DFT 与 DTFT 联系**: DFT 是 DTFT 的采样。

9 题目 10.3: DIT-FFT 蝶形运算公式

9.1 1. 题目复述

证明蝶形运算公式： $X(N/2 + k) = G(k) - W_N^k H(k)$ 。

9.2 2. 最终结果与图示

证明结论

$$\begin{aligned} X(k) &= G(k) + W_N^k H(k) \\ X\left(\frac{N}{2} + k\right) &= G(k) - W_N^k H(k) \end{aligned}$$

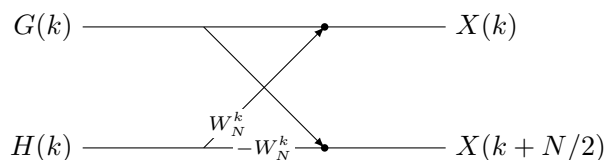


图 6: DIT-FFT 蝶形运算流图

9.3 3. 涉及知识点与重点

- **旋转因子性质**：周期性、对称性 ($W_N^{k+N/2} = -W_N^k$)、缩放性。
- **分治策略**：将长序列分解为短序列 DFT。

10 补充题目 1: 连续信号的卷积运算

10.1 1. 题目复述

已知信号 $f(t)$ 的波形如右图所示 ($0 \leq t < 1$ 时 $f(t) = 2$; $1 \leq t < 2$ 时 $f(t) = 4$; 其他时刻为 0)。

1. 写出 $g_1(t) = f(\frac{t}{2}) * u(t)$ 的表达式, 并画出波形。其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数。
2. 绘出 $g_2(t) = f(t) * \delta(t - 2) + f(2t)$ 的波形。

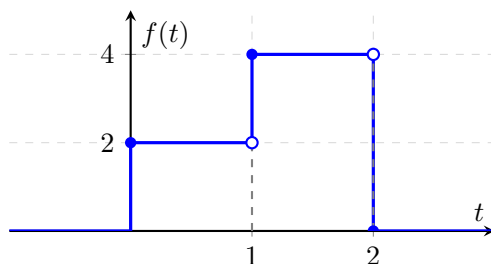


图 7: 原信号 $f(t)$ 波形

10.2 2. 详细解答

10.2.1 (1) 求解 $g_1(t)$

Step 1: 信号变换分析

- $h(t) = f(\frac{t}{2})$: 这是对原信号进行**时域扩展** (Time Expansion), 时间轴拉伸 2 倍, 幅度不变。
- $u(t)$: 单位阶跃函数, 卷积 $u(t)$ 相当于对信号进行**变上限积分**。

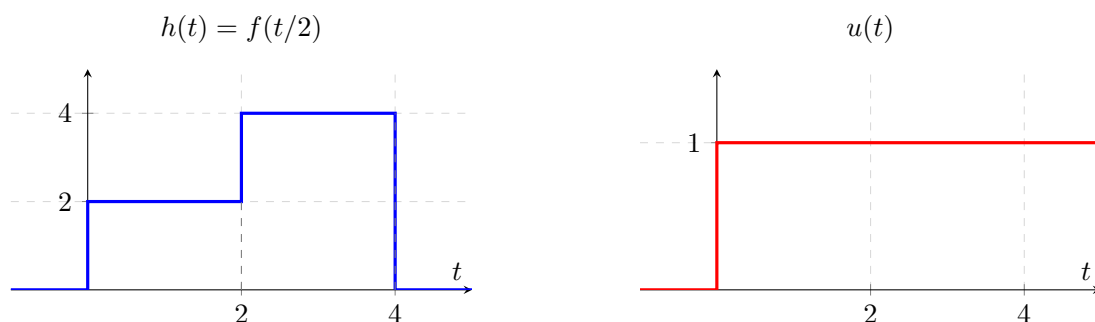


图 8: 卷积前的分量信号: (左) 时域扩展后的 $f(t/2)$; (右) 阶跃信号 $u(t)$

Step 2: 分段积分计算公式: $g_1(t) = \int_{-\infty}^t f(\frac{\tau}{2}) d\tau$ 。即计算 $f(t/2)$ 从 $-\infty$ 到 t 的累积面积。

1. $t < 0$:

面积 = 0

2. $0 \leq t < 2$: 此时 $h(\tau) = 2$ 。

$$g_1(t) = \int_0^t 2 d\tau = 2t$$

3. $2 \leq t < 4$: 此时 $h(\tau) = 4$ 。需加上前一段的满面积 ($2 \times 2 = 4$)。

$$g_1(t) = 4 + \int_2^t 4d\tau = 4 + 4(t - 2) = 4t - 4$$

4. $t \geq 4$: 此时 $h(\tau) = 0$ 。积分值为总面积。

$$g_1(t) = 4 + 4(4 - 2) = 12$$

结果 (1)

表达式:

$$g_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2t, & 0 \leq t < 2 \\ 4t - 4, & 2 \leq t < 4 \\ 12, & t \geq 4 \end{cases}$$

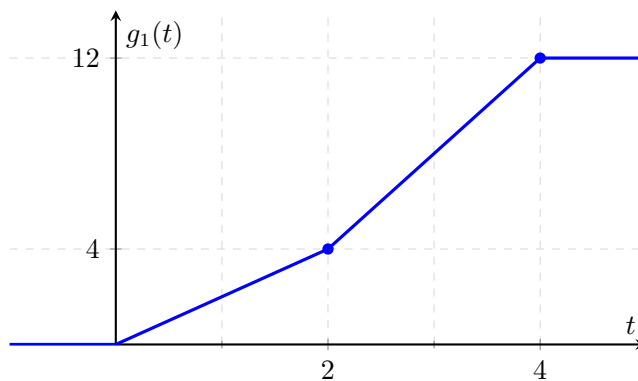


图 9: $g_1(t)$ 的波形 (积分效果)

10.2.2 (2) 绘出 $g_2(t)$

Step 1: 拆解分析

$$g_2(t) = \underbrace{f(t) * \delta(t - 2)}_{\text{A: 时移}} + \underbrace{f(2t)}_{\text{B: 压缩}}$$

- **部分 A (时移):** $f(t) * \delta(t - 2) = f(t - 2)$ 。

- 将 $f(t)$ 整体右移 2 个单位。
- 原区间 $[0, 1) \rightarrow [2, 3)$, 值保持 2。
- 原区间 $[1, 2) \rightarrow [3, 4)$, 值保持 4。

- **部分 B (压缩):** $f(2t)$ 。

- 将 $f(t)$ 进行时域压缩 2 倍。
- 原区间 $[0, 1) \rightarrow [0, 0.5)$, 值保持 2。
- 原区间 $[1, 2) \rightarrow [0.5, 1)$, 值保持 4。

Step 2: 叠加绘图观察发现，部分 B 分布在 $[0, 1)$ ，部分 A 分布在 $[2, 4)$ 。两部分在时域上互不重叠，直接画在同一坐标系即可。

结果 (2)

波形由两段独立的脉冲组成：

1. $[0, 1)$ 区间为压缩后的脉冲。
2. $[2, 4)$ 区间为平移后的脉冲。

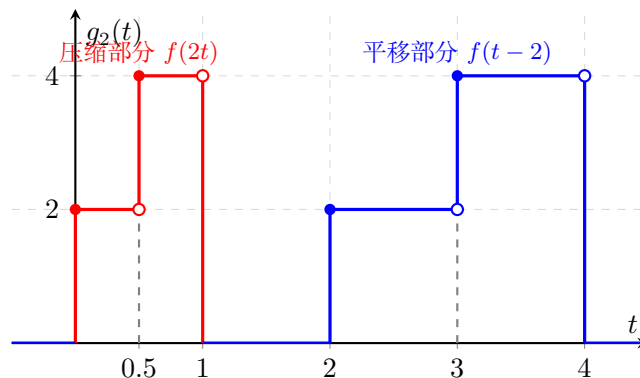


图 10: $g_2(t) = f(t-2) + f(2t)$ 波形图

10.3 3. 涉及知识点与重点

• 卷积的性质：

- 与冲激信号 $\delta(t - t_0)$ 卷积等效于**时移**： $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$ 。
- 与阶跃信号 $u(t)$ 卷积等效于**积分**： $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 。

- **时域变换**：需熟练掌握 $f(at)$ ($a > 1$ 压缩, $a < 1$ 扩展) 和 $f(t-b)$ (右移) 的波形变换操作。
- **分段函数处理**：在涉及分段常数信号的卷积/积分时，必须注意**区间划分**和**初始值累积**（如上一段的积分终值是下一段的初值）。

11 补充题目拓展：基于阶跃分解法的卷积计算

11.1 1. 题目复述

已知信号 $f(t)$ 的波形如图所示 ($0 \leq t < 1$ 时 $f(t) = 1$; $1 \leq t < 2$ 时 $f(t) = 3$; 其他时刻为 0)。

1. 写出 $g_1(t) = f(t) * G_1(t)$ 的表达式，并绘出波形。其中， $G_1(t)$ 为脉高和脉宽均为 1 的偶对称矩形脉冲信号。
2. 绘出 $g_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t) * \delta(t - 2n)$ 的波形。

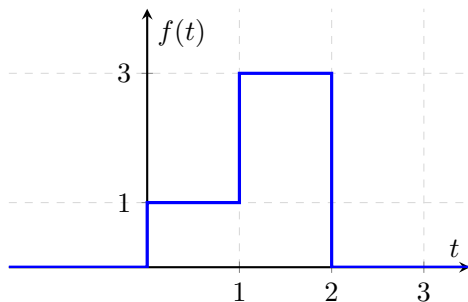


图 11: *
原信号 $f(t)$

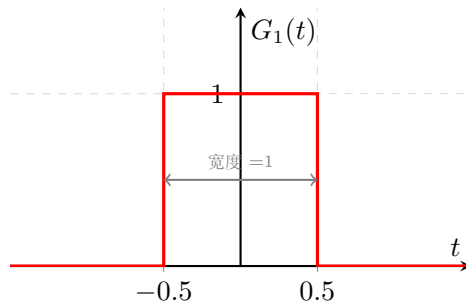


图 12: *
对称脉冲 $G_1(t)$

11.2 2. 详细解答

11.2.1 (1) 求解 $g_1(t) = f(t) * G_1(t)$

方法：阶跃函数差分法

Step 1: 将 $G_1(t)$ 分解为两个阶跃函数之差对称矩形脉冲 $G_1(t)$ 可表示为：

$$G_1(t) = u(t + 0.5) - u(t - 0.5) \quad (2)$$

利用卷积的分配律，目标信号 $g_1(t)$ 可以写为：

$$g_1(t) = f(t) * [u(t + 0.5) - u(t - 0.5)] = \underbrace{f(t) * u(t + 0.5)}_A - \underbrace{f(t) * u(t - 0.5)}_B \quad (3)$$

Step 2: 定义并求解辅助函数 $S(t)$ 令 $S(t) = f(t) * u(t)$ 。根据卷积性质， $S(t)$ 即为信号 $f(t)$ 的变上限积分（或称阶跃响应）：

$$S(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

对分段常数信号 $f(t)$ 进行积分：

- $t < 0$: $S(t) = 0$.
- $0 \leq t < 1$: $S(t) = \int_0^t 1 d\tau = t$.
- $1 \leq t < 2$: $S(t) = S(1) + \int_1^t 3 d\tau = 1 + 3(t - 1) = 3t - 2$.
- $t \geq 2$: $S(t) = S(2) = 1 + 3 = 4$ (常数).

Step 3: 利用移位特性求解 $g_1(t)$ 根据线性时不变性, $f(t) * u(t + 0.5) = S(t + 0.5)$ 。因此:

$$g_1(t) = S(t + 0.5) - S(t - 0.5) \quad (4)$$

我们需要考察所有可能的折点。 $S(t)$ 的折点在 $0, 1, 2$ 。

- $S(t + 0.5)$ 的折点在 $-0.5, 0.5, 1.5$ 。
- $S(t - 0.5)$ 的折点在 $0.5, 1.5, 2.5$ 。

合并所有折点, 将时间轴分为 5 个区间进行计算:

1. $t < -0.5$:

$$g_1(t) = 0 - 0 = 0$$

2. $-0.5 \leq t < 0.5$: 在此区间, $t + 0.5 \in [0, 1)$, $t - 0.5 < 0$ 。

$$g_1(t) = S(t + 0.5) - 0 = (t + 0.5) - 0 = t + 0.5$$

3. $0.5 \leq t < 1.5$: 在此区间, $t + 0.5 \in [1, 2)$, $t - 0.5 \in [0, 1)$ 。代入 $S(t)$ 对应的表达式:

$$g_1(t) = [3(t + 0.5) - 2] - [t - 0.5] = (3t - 0.5) - (t - 0.5) = 2t$$

4. $1.5 \leq t < 2.5$: 在此区间, $t + 0.5 \geq 2$, $t - 0.5 \in [1, 2)$ 。

$$g_1(t) = 4 - [3(t - 0.5) - 2] = 4 - (3t - 3.5) = 7.5 - 3t$$

5. $t \geq 2.5$: 在此区间, 两项均进入饱和区。

$$g_1(t) = 4 - 4 = 0$$

结果 (1)

$$g_1(t) = \begin{cases} 0, & t < -0.5 \\ t + 0.5, & -0.5 \leq t < 0.5 \\ 2t, & 0.5 \leq t < 1.5 \\ 7.5 - 3t, & 1.5 \leq t < 2.5 \\ 0, & t \geq 2.5 \end{cases}$$

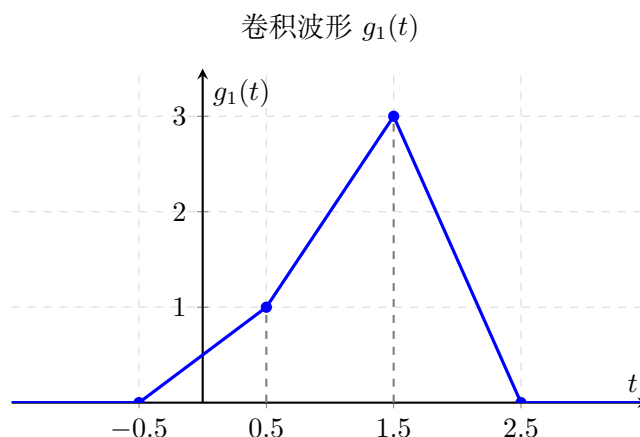
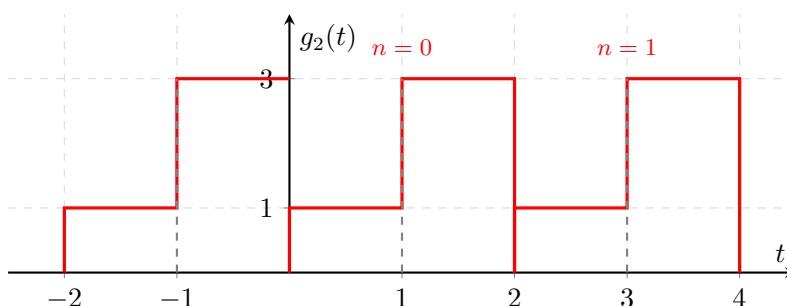
11.2.2 (2) 绘出 $g_2(t) = \sum f(t) * \delta(t - 2n)$

分析: 该表达式表示原信号 $f(t)$ 的周期延拓, 周期 $T = 2$ 。由于原信号 $f(t)$ 的支撑区长度正好为 2, 延拓后各周期波形首尾相接, 互不重叠。

波形结构 (单个周期内):

- 前半周期 ($0 \rightarrow 1$): 对应 $f(t)$ 的第一段, 幅度为 **1**。
- 后半周期 ($1 \rightarrow 2$): 对应 $f(t)$ 的第二段, 幅度为 **3**。

注: 波形顺序为“先低后高”, 不可颠倒。

图 13: $g_1(t)$ 波形图 14: $g_2(t)$ 波形: 周期为 2 的重复波形 (1-3-1-3...)

12 补充题目 2: FS、FT 与对偶性

12.1 1. 题目复述

已知 $f(t) = \sin(3t) \sin(2t) + \frac{1}{4}e^{-5jt}$, 其中 t 是实数。

1. 求 $f(t)$ 的复指数形式傅里叶级数 FS。
2. 求 $f(t)$ 的傅里叶变换 FT。
3. 根据 FT 和 IFT 的对偶性, 求 $f(\omega) = \sin(3\omega) \sin(2\omega) + \frac{1}{4}e^{-5j\omega}$ 的傅里叶逆变换 IFT。

12.2 2. 详细解答

12.2.1 (1) 求 Fourier Series (FS)

利用三角积化和差公式展开第一项:

$$\sin(3t) \sin(2t) = -\frac{1}{2}[\cos(3t + 2t) - \cos(3t - 2t)] = \frac{1}{2}[\cos(t) - \cos(5t)]$$

利用欧拉公式展开余弦项:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2} - \frac{e^{j5t} + e^{-j5t}}{2} \right] + \frac{1}{4}e^{-j5t} \\ &= \frac{1}{4}e^{jt} + \frac{1}{4}e^{-jt} - \frac{1}{4}e^{j5t} - \frac{1}{4}e^{-j5t} + \frac{1}{4}e^{-j5t} \end{aligned}$$

合并同类项 (e^{-j5t} 项抵消):

$$f(t) = \frac{1}{4}e^{jt} + \frac{1}{4}e^{-jt} - \frac{1}{4}e^{j5t}$$

结果 (1)

基频 $\Omega_0 = 1$ 。非零 FS 系数为:

$$F_1 = \frac{1}{4}, \quad F_{-1} = \frac{1}{4}, \quad F_5 = -\frac{1}{4}$$

12.2.2 (2) 求 Fourier Transform (FT)

Step 1: 理解复指数信号的频率定义 对于任意复指数信号, 其标准形式为 $e^{j\omega_c t}$ 。根据傅里叶变换的频移性质 (Frequency Shifting Property), 其频谱对应于频域上的一根谱线:

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_c t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_c) \quad (5)$$

其中, ω_c 是该项信号的**中心频率**。我们需要观察 t 前的系数来确定这个值。

Step 2: 逐项识别频率 ω_c 将 $f(t)$ 的每一项与标准形式 $e^{j\omega_c t}$ 进行比对:

- **第一项** $\frac{1}{4}e^{jt}$:

$$e^{jt} = e^{j(1)t} \Rightarrow \omega_c = 1$$

这一项代表频率为 1 的分量。变换结果为:

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi\delta(\omega - 1) = \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 1)$$

- **第二项** $\frac{1}{4}e^{-jt}$:

$$e^{-jt} = e^{j(-1)t} \Rightarrow \omega_c = -1$$

这一项代表频率为 -1 的分量 (负频率)。变换结果为:

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi\delta(\omega - (-1)) = \frac{\pi}{2}\delta(\omega + 1)$$

- **第三项** $-\frac{1}{4}e^{j5t}$:

$$e^{j5t} = e^{j(5)t} \Rightarrow \omega_c = 5$$

这一项代表频率为 5 的分量。变换结果为:

$$-\frac{1}{4} \cdot 2\pi\delta(\omega - 5) = -\frac{\pi}{2}\delta(\omega - 5)$$

Step 3: 利用线性性质合并 根据傅里叶变换的线性特性, 将上述结果相加:

结果 (2)

$$F(\omega) = \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 1) + \frac{\pi}{2}\delta(\omega + 1) - \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 5)$$

12.2.3 (3) 利用对偶性求 IFT

Step 1: 引用对偶性原理根据傅里叶变换的对偶性 (Duality Property), 如果已知变换对 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 那么时域和频域的函数形式可以互换, 只需在逆变换中引入尺度因子 $\frac{1}{2\pi}$ 并进行时间反转:

$$\mathcal{F}^{-1}[f(\omega)] = \frac{1}{2\pi} F(-t) \quad (6)$$

这表示: 如果我们要求解的频谱函数 $f(\omega)$ 的数学形式与原信号 $f(t)$ 完全一致, 我们无需重新计算, 直接引用第 (2) 问的结果 $F(\omega)$ 即可。

Step 2: 引用第 (2) 问结论由第 (2) 问可知, 原信号 $f(t)$ 的傅里叶变换结果为:

$$F(\omega) = \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 1) + \frac{\pi}{2}\delta(\omega + 1) - \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 5)$$

Step 3: 变量代换与计算根据对偶性公式, 我们只需将 $F(\omega)$ 中的 ω 替换为 $-t$, 并将整体乘以 $\frac{1}{2\pi}$:

$$\text{IFT}[f(\omega)] = \frac{1}{2\pi} F(-t) \quad (7)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\pi}{2}\delta(-t - 1) + \frac{\pi}{2}\delta(-t + 1) - \frac{\pi}{2}\delta(-t - 5) \right] \quad (8)$$

Step 4: 利用冲激函数的偶对称性化简由于冲激函数 $\delta(t)$ 是偶函数, 即 $\delta(-x) = \delta(x)$, 因此:

- $\delta(-t - 1) = \delta(t + 1)$
- $\delta(-t + 1) = \delta(t - 1)$
- $\delta(-t - 5) = \delta(t + 5)$

代入上式并约去系数:

结果 (3)

$$\text{IFT}[f(\omega)] = \frac{1}{4}\delta(t + 1) + \frac{1}{4}\delta(t - 1) - \frac{1}{4}\delta(t + 5)$$

12.3 3. 涉及知识点与重点

- **欧拉公式与频谱展开:** 熟练使用 $\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$ 和 $\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$ 将三角函数转化为复指数形式, 是求 FS 和 FT 的基础。
- **周期信号的 FT:** 周期信号在频域表现为离散的冲激串。记住变换对 $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。
- **傅里叶变换的对偶性:**
 - 对偶性是简化计算的强力工具。当频域函数 $F(\omega)$ 的数学形式与已知的时域函数 $f(t)$ 相同时, 其 IFT 结果形式上等于 $f(-t)$ (注意系数和符号)。
 - 形式记忆: 时域若是矩形, 频域是 Sinc; 频域若是矩形, 时域就是 Sinc (乘系数)。

13 补充题目 3: 采样定理与频谱混叠

13.1 1. 题目复述

模拟信号（实信号）频率在 750kHz 到 800kHz。若抽样频率为 200kHz，则采样后信号频谱在 30kHz 处与原信号有什么差异？（要求：文字说明幅度的变化；如果有混叠发生，请说明混叠对应的原频谱）。

13.2 2. 详细解答

13.2.1 (1) 混叠频率计算

采样频率 $f_s = 200\text{kHz}$ 。根据采样定理，奈奎斯特区间为 $[0, 100\text{kHz}]$ 。原信号频率远高于 $f_s/2$ ，必然发生混叠。混叠后的频率 f_{out} 与输入频率 f_{in} 的关系为：

$$f_{out} = |f_{in} - k \cdot f_s|$$

其中 k 为整数，使得 f_{out} 落入 $[0, f_s/2]$ 区间。

考察输入范围 $[750, 800]\text{kHz}$ ：取 $k = 4$ （即减去 $4 \times 200 = 800\text{kHz}$ ）：

- 当 $f_{in} = 750\text{kHz}$ 时： $f_{out} = |750 - 800| = |-50| = 50\text{kHz}$ 。
- 当 $f_{in} = 800\text{kHz}$ 时： $f_{out} = |800 - 800| = 0\text{kHz}$ 。

因此，原频带 $[750, 800]\text{kHz}$ 被映射到了 $[0, 50]\text{kHz}$ 。

13.2.2 (2) 分析 30kHz 处的对应关系

题目问及 30kHz 处的频谱。由映射关系 $f_{out} = |f_{in} - 800|$ ：

$$30 = |f_{in} - 800|$$

由于 $f_{in} < 800$ ，则 $800 - f_{in} = 30 \implies f_{in} = 770\text{kHz}$ 。

13.2.3 (3) 频谱倒置 (Inversion) 与幅度变化

- **频谱倒置**：注意映射公式中出现了负号 ($f_{in} - 800$ 为负)，这意味着发生了**频谱倒置**（高频变低频，低频变高频）。原信号中 750kHz 对应 50kHz，而在 800kHz 对应 0Hz。
- **幅度变化**：对于实信号采样，其频谱搬移后幅度会受到缩放。理想冲激采样后频谱幅度变为原来的 $1/T_s = f_s$ 倍（视具体定义而定，若为离散序列 DTFT 则是 $1/T_s$ 归一化问题）。通常在工程描述中，若仅考虑模拟到数字的映射，幅度通常会乘以 $1/T_s$ 或者保持相对比例。
- **题目核心回答点**：1. 发生了混叠。2. 30kHz 处的信号分量来源于原信号的 770kHz 分量。3. 频谱发生了**镜像（倒置）**。

结果总结

- **混叠来源**：采样后 30kHz 处的频谱分量实际上对应于原模拟信号中的 770kHz 分量。
- **差异说明**：
 1. **频率位置改变**：高频 770kHz 被错误地识别为低频 30kHz。
 2. **频谱倒置**：原信号频带 [750, 800]kHz 在采样后变成了 [50, 0]kHz，即原信号中频率较高的部分在采样后变成了频率较低的部分（频谱发生了镜像翻转）。

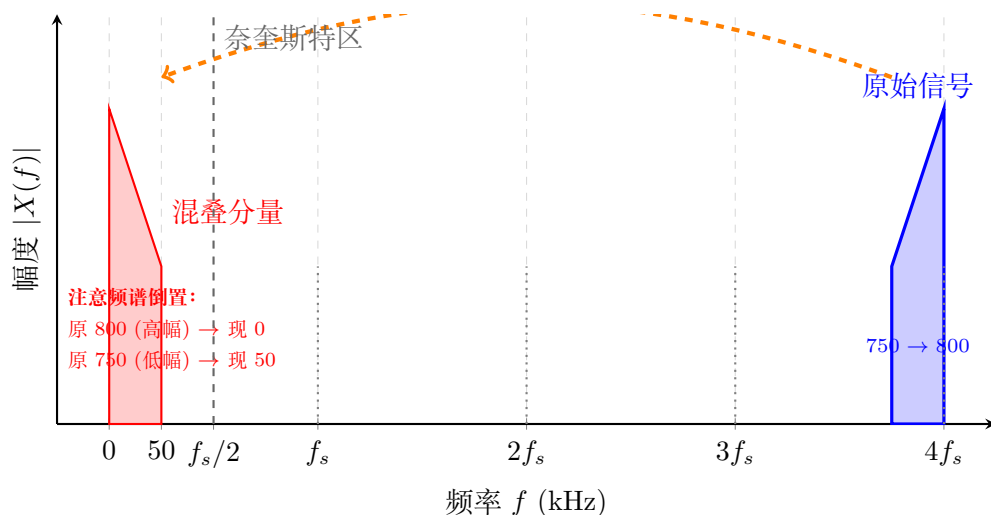


图 15: 频域混叠演示图：展示原信号（蓝色）如何通过采样搬移变为基带混叠信号（红色）。请注意红色波形的斜率方向与蓝色相反，直观体现了**频谱倒置**现象。

13.3 3. 涉及知识点与重点

- **采样定理与混叠**：当采样频率 $f_s < 2f_{max}$ 时，发生混叠。混叠后的频率计算公式为 $f_{alias} = |f_{in} - kf_s|$ ，其中 k 是使结果落在 $[0, f_s/2]$ 的整数。
- **频谱折叠/倒置**：混叠不仅仅是频率位置的改变。
 - 如果映射关系是 $f_{in} - kf_s$ ，频谱方向不变。
 - 如果映射关系是 $kf_s - f_{in}$ （如本题），则频谱会发生**镜像倒置** (Inversion)，即原始频谱中的高频成分变成了混叠谱中的低频成分。

13.4 4. 深入解析：混叠的两种形态与频谱倒置机理

本题中出现的现象虽然被称为“混叠” (Aliasing)，但与教材中常见的“波形重叠失真”有所不同。为了准确理解本题结果，我们需要区分混叠的两种形态，并从负频率角度解释频谱倒置的成因。

13.4.1 1. 混叠的两种形态：搬移 (Folding) vs 重叠 (Overlapping)

在信号处理中，“混叠”的本质是高频信号在采样后伪装成了低频信号。根据信号带宽和频谱位置的不同，表现为以下两种情况：

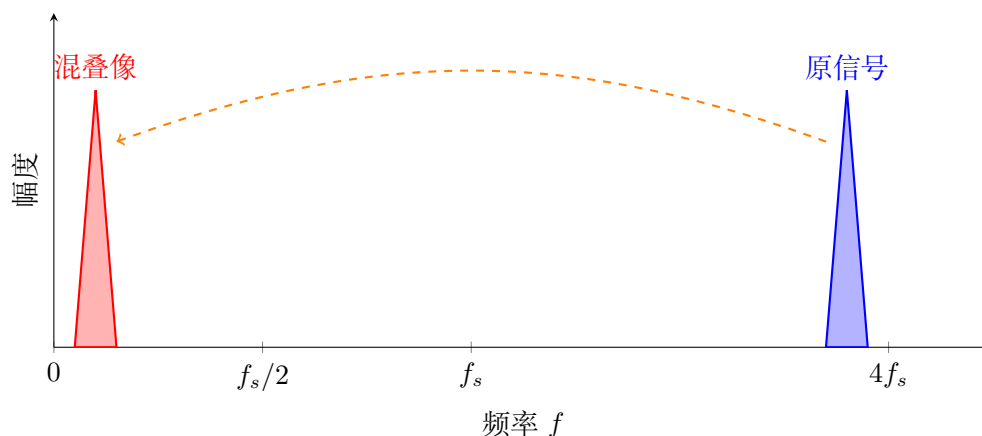
1. 搬移/折叠 (Folding) —— 本题的情况:

- **场景:** 信号是带通信号 (窄带), 且低频区原本是空的。
- **现象:** 高频信号完整的“搬家”到了低频区。虽然频率位置发生了改变 (由 770kHz 变为 30kHz), 但波形本身没有与其他信号发生碰撞。
- **结果:** 无波形损坏。这解释了为什么我们可以精确计算出 30kHz 这个单一频率, 而不是得到一团混乱的信号。

2. 混叠失真 (Overlapping) —— 典型教材案例:

- **场景:** 信号是基带信号 (宽带), 频带覆盖了 0 到很高频率。
- **现象:** 原本的低频成分和折叠回来的高频成分在低频区撞在了一起。
- **结果:** 信息永久丢失。重叠区域的幅值发生叠加, 导致无法区分原始信号。

A. 本题场景 (搬移 Folding): 低频区为空, 高频“搬家”但不冲突



B. 严重混叠 (重叠 Overlapping): 带宽过大, 首尾相撞导致失真

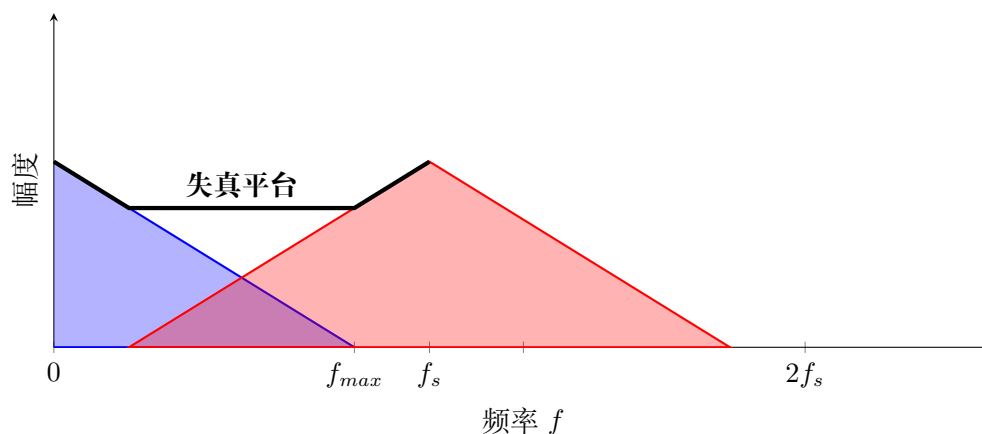


图 16: 两种混叠形态的对比。上图为本题情况, 仅发生频率位置的搬移; 下图为频带过宽导致的重叠失真。

13.4.2 2. 频谱倒置的机理：数值推导与物理本质

为何本题中计算结果显示 $750\text{kHz} \rightarrow 50\text{kHz}$ 而 $800\text{kHz} \rightarrow 0\text{kHz}$ ，呈现出“倒置”现象？我们可以通过数值推导和物理图像两个步骤来彻底理解。

(1) **数值推导：从负频率到绝对值** 让我们顺着混叠公式 $f_{out} = f_{in} - 4f_s (f_{in} - 800)$ 的思路一步步推导：

1. 原本的映射（计算值）：

- 当 $f_{in} = 750\text{kHz}$ 时： $750 - 800 = -50\text{kHz}$ 。
- 当 $f_{in} = 800\text{kHz}$ 时： $800 - 800 = 0\text{kHz}$ 。

2. 取绝对值（观测值）：频谱分析仪或 FFT 结果只显示正频率，即 $f_{display} = |f_{calc}|$ 。

- 原 $750 \rightarrow |-50| = 50\text{kHz}$ 。
- 原 $800 \rightarrow |0| = 0\text{kHz}$ 。

3. 发现倒置：

- **原信号**：频率从 $750 \rightarrow 800$ 增加，幅度随之变化（假设增加）。
- **混叠信号**：在 $0 \rightarrow 50$ 的区间内，频率增加时，对应的原信号点却是从 $800 \rightarrow 750$ （减小）。
- **结论**：原本的“头”变成了“尾”，原本的“尾”变成了“头”，这就是频谱倒置的直接原因。

(2) **信号处理视角：频谱的延拓与折叠** 我们可以直接利用采样定理的频域描述——频谱的周期延拓来解释这一现象。这是最严谨的数学视角。

1. **第一步：周期延拓（搬移）** 理想采样（Impulse Train Sampling）在频域上表现为原信号频谱 $X(f)$ 以采样率 f_s 为周期进行无限重复：

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_s)$$

在本题中， $f_s = 800\text{kHz}$ 。对于原始信号区间 $[750, 800]\text{kHz}$ （取 $k = 1$ 的副本，即向左搬移 800kHz ）：

- 起始点： $750 - 800 = -50\text{kHz}$
- 终止点： $800 - 800 = 0\text{kHz}$

这意味着，经过采样后，原始的高频带通信号在 $[-50, 0]\text{kHz}$ 区间内产生了一个完整的“镜像副本”。

2. **第二步：共轭对称（折叠）** 由于我们的输入信号是实信号，其幅度谱必然关于纵轴（ $f = 0$ ）偶对称（ $|X(f)| = |X(-f)|$ ）。

- 位于负半轴的副本 $[-50, 0]$ ，在观测正频率时，会被“**折叠**”（映射）到 $[0, 50]\text{kHz}$ 。
- **倒置的成因**：
 - 原信号随时间推移，频率由 $750 \rightarrow 800$ （由低向高扫频）。
 - 延拓后的负频副本，频率由 $-50 \rightarrow 0$ （由负向零靠近）。

– 折叠到正频轴后，对应位置由 $50 \rightarrow 0$ （由高向低变化）。

结论：所谓的“倒置”，本质上是观测到了被搬移到负频率区间的信号副本，并通过对称性在正频域看到了它的“背影”。

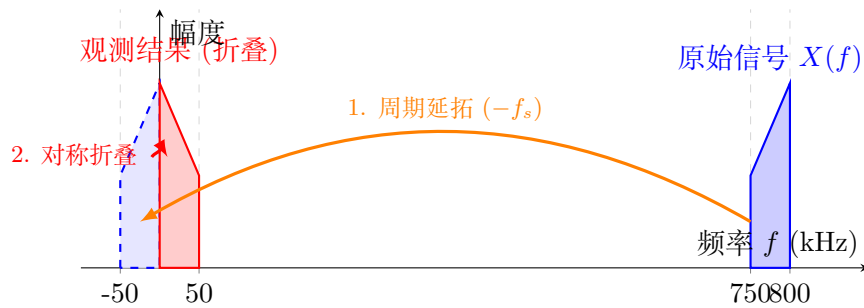


图 17: 基于“延拓与折叠”视角的频谱倒置示意图。已调整标签位置以避免重叠，清晰展示了信号从原始位置经延拓、再经折叠落入基带的过程。

14 补充题目拓展：高频带通采样与混叠分析

14.1 1. 题目复述

模拟信号（实信号）频率范围为 850kHz 到 900kHz。若抽样频率为 200kHz，则采样后信号频谱在 20kHz 处与原信号有什么差异？**要求：**

- 文字说明幅度的变化；
- 如果有混叠发生，请说明混叠对应的原频谱。

14.2 2. 详细解答

14.2.1 Step 1: 确定混叠后的频带范围

根据采样定理，采样频率 $f_s = 200\text{kHz}$ ，其基带区间（奈奎斯特区间）为 $[0, 100\text{kHz}]$ 。由于输入信号频率 $f_{in} \in [850, 900]\text{kHz}$ 远大于 $f_s/2$ ，采样后必然发生混叠。混叠后的频率 f_{out} 计算公式为：

$$f_{out} = |f_{in} - k \cdot f_s| \quad (9)$$

选取整数 k 使得结果落入 $[0, 100\text{kHz}]$ 区间。此处取 $k = 4$ （即减去 $4 \times 200 = 800\text{kHz}$ ）：

- 下限映射：

$$f_{in_{min}} = 850\text{kHz} \implies f_{out} = |850 - 4 \times 200| = |850 - 800| = 50\text{kHz}$$

- 上限映射：

$$f_{in_{max}} = 900\text{kHz} \implies f_{out} = |900 - 4 \times 200| = |900 - 800| = 100\text{kHz}$$

结论：原信号频带 $[850, 900]\text{kHz}$ 经采样后被线性搬移至 $[50, 100]\text{kHz}$ 。

14.2.2 Step 2: 分析 20kHz 处的频谱

根据 Step 1 的计算结果，采样后的信号能量完全集中在 50kHz 至 100kHz 之间。检查题目询问的频点 $f = 20\text{kHz}$ ：

$$20\text{kHz} \notin [50, 100]\text{kHz}$$

这意味着，在 20kHz 处，**没有**来自原信号 850 ~ 900kHz 范围内的任何分量落入。

14.2.3 Step 3: 差异与混叠说明

最终结果分析

基于给定数值的计算结果如下：

1. 幅度的变化：

- 在 20kHz 处，采样后信号的幅度为 0。
- 差异在于：原信号在该频点无分量，采样后在该频点依然无分量（该频点处于采样后信号的“盲区”）。
- 注：若题目意指采样后信号存在的频段（如 50-100kHz），其幅度通常会根据采样定理缩放为原信号的 f_s 倍（或 $1/T_s$ ），且未发生频谱倒置。

2. 混叠对应的原频谱：

- 对于 20kHz 处，**不存在**对应的原频谱混叠（因为该频率点无信号）。
- 拓展说明**：若要使采样后信号出现在 20kHz，原信号需包含 820kHz 或 780kHz 等分量，但这超出了题目给定的 [850, 900]kHz 范围。

14.3 3. 涉及知识点

- 带通采样定理**：即使信号频率很高，只要信号带宽 B 有限，也可以用低于 $2f_{max}$ 的频率进行采样。本题展示了带通信号如何被搬移至低频基带。
- 频谱搬移计算**：熟练掌握 $f_{out} = |f_{in} - kf_s|$ 的计算，并能判断频谱是否发生**倒置**（Inversion）。本题中 $f_{out} = f_{in} - 800$ ，斜率为正，故频谱方向未改变（低频仍在低频端，高频仍在对高频端）。

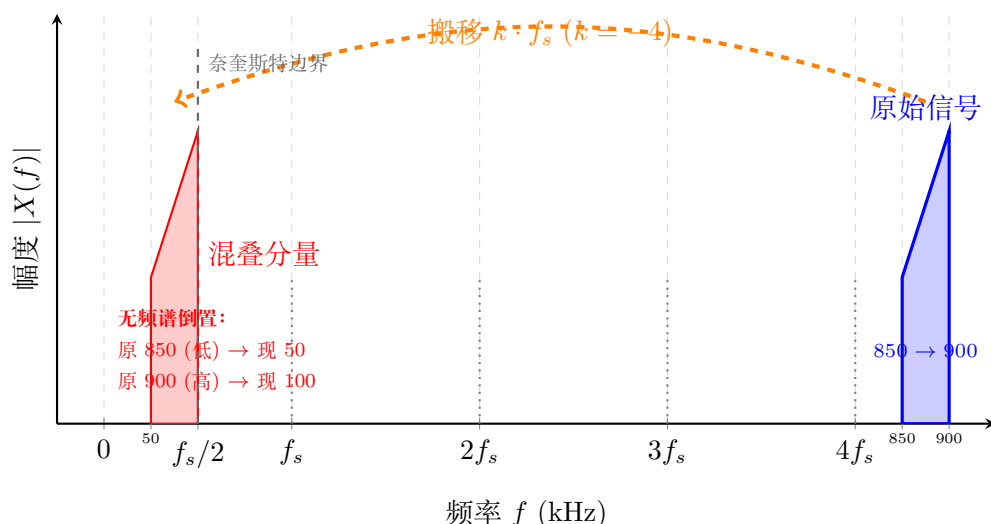


图 18: 频域混叠演示图：展示高频信号（850 ~ 900 kHz）如何混叠至基带（50 ~ 100 kHz）。红色波形与蓝色波形斜率方向一致，表明**未发生频谱倒置**。

15 补充题目 4: 离散卷积与 Parseval 定理

15.1 1. 题目复述

已知序列 $x_1 = [1, 2, 3, 5, 8]$, $x_2 = [6, 3, 0, 1, 0, 1]$, $x_3 = [3, a, j, 2, b]$ (注: 按虚数单位 j 处理, 末位补零至 6 点)。

1. 求 x_1, x_2 的线卷积和 4 点圆卷积。
2. 设 x_2 的 DTFT 为 $X(\omega)$, 求 $\int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$ 。
3. $x_3(n)$ 的 6 点 DFT 为 $X_3(k)$, 若 $X_3(k)$ 为实序列, 求 $X_3(k)$ 的 6 点 DFT。

15.2 2. 详细解答

15.2.1 (1) 线卷积与圆卷积

Part A: 线卷积计算过程

1. 确定卷积长度序列 x_1 长度 $L_1 = 5$, 序列 x_2 长度 $L_2 = 6$ 。线卷积结果 $y_{lin}(n)$ 的长度为:

$$L = L_1 + L_2 - 1 = 5 + 6 - 1 = 10$$

定义域为 $n = 0, 1, \dots, 9$ 。

2. 逐点卷积求和 (Convolution Sum) 公式: $y(n) = \sum_{k=0}^{L_1-1} x_1(k)x_2(n-k)$ 。计算如下:

- $n = 0: 1 \times 6 = 6$
- $n = 1: 1 \times 3 + 2 \times 6 = 3 + 12 = 15$
- $n = 2: 1 \times 0 + 2 \times 3 + 3 \times 6 = 0 + 6 + 18 = 24$
- $n = 3: 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 3 + 5 \times 6 = 1 + 0 + 9 + 30 = 40$
- $n = 4: 1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 0 + 5 \times 3 + 8 \times 6 = 0 + 2 + 0 + 15 + 48 = 65$
- $n = 5: 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1 + 5 \times 0 + 8 \times 3 = 1 + 0 + 3 + 0 + 24 = 28$
- $n = 6: 2 \times 1 + 3 \times 0 + 5 \times 1 + 8 \times 0 = 2 + 0 + 5 + 0 = 7$
- $n = 7: 3 \times 1 + 5 \times 0 + 8 \times 1 = 3 + 0 + 8 = 11$
- $n = 8: 5 \times 1 + 8 \times 0 = 5$
- $n = 9: 8 \times 1 = 8$

结果 (1a): 线卷积

$$y_{lin} = [6, 15, 24, 40, 65, 28, 7, 11, 5, 8]$$

Part B: 4 点圆卷积计算过程

1. 时域混叠 (Time Domain Aliasing) 圆卷积点数 $N = 4$ 。利用公式 $\tilde{x}(n) = \sum_{r=0}^{\infty} x(n+rN)$ 对原序列进行模 4 累加。

对于 $x_1 = [1, 2, 3, 5, 8]$:

- $n = 0$: $x_1(0) + x_1(4) = 1 + 8 = 9$
- $n = 1$: $x_1(1) = 2$
- $n = 2$: $x_1(2) = 3$
- $n = 3$: $x_1(3) = 5$
- $\tilde{x}_1 = [9, 2, 3, 5]$

对于 $x_2 = [6, 3, 0, 1, 0, 1]$:

- $n = 0$: $x_2(0) + x_2(4) = 6 + 0 = 6$
- $n = 1$: $x_2(1) + x_2(5) = 3 + 1 = 4$
- $n = 2$: $x_2(2) = 0$
- $n = 3$: $x_2(3) = 1$
- $\tilde{x}_2 = [6, 4, 0, 1]$

2. 矩阵乘法求解构建 $\tilde{x}_1$ 的循环卷积矩阵并乘以 $\tilde{x}_2$:

$$\mathbf{y}_c = \begin{bmatrix} 9 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 9 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

计算过程:

- 第 1 行: $9(6) + 5(4) + 3(0) + 2(1) = 54 + 20 + 0 + 2 = 76$
- 第 2 行: $2(6) + 9(4) + 5(0) + 3(1) = 12 + 36 + 0 + 3 = 51$
- 第 3 行: $3(6) + 2(4) + 9(0) + 5(1) = 18 + 8 + 0 + 5 = 31$
- 第 4 行: $5(6) + 3(4) + 2(0) + 9(1) = 30 + 12 + 0 + 9 = 51$

结果 (1b): 4 点圆卷积

$$y_c = [76, 51, 31, 51]$$

15.2.2 (2) Parseval 定理应用

根据 Parseval 能量守恒定理:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$

题目要求求解积分项, 即求解 $2\pi \times$ (时域总能量)。

1. 计算时域能量序列 $x_2 = [6, 3, 0, 1, 0, 1]$ 。

$$E = \sum |x_2(n)|^2 = 6^2 + 3^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2$$

$$E = 36 + 9 + 0 + 1 + 0 + 1 = 47$$

2. 计算积分值

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \cdot E = 2\pi \cdot 47 = 94\pi$$

结果 (2)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega = 94\pi$$

15.2.3 补充证明：为何频域为实数 implies 时域共轭对称

命题：若 DFT 序列 $X(k)$ 为实数序列（即 $X(k) \in \mathbb{R}$ ），则时域序列 $x(n)$ 满足共轭对称性：

$$x(n) = x^*((N-n)_N)$$

证明过程：

1. 从 IDFT 定义出发根据离散傅里叶逆变换 (IDFT) 的定义：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

2. 对 $x(n)$ 取共轭我们在等式两边同时取复共轭操作：

$$x^*(n) = \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right]^*$$

利用共轭的性质 $(AB)^* = A^* B^*$ 以及 $(A+B)^* = A^* + B^*$ ：

$$x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*(k) (W_N^{-nk})^*$$

3. 利用 $X(k)$ 为实数的条件

- 因为题目已知 $X(k)$ 是实数，所以 $X^*(k) = X(k)$ 。
- 对于旋转因子： $(W_N^{-nk})^* = (e^{j\frac{2\pi}{N}nk})^* = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = W_N^{nk}$ 。

代入上式得到：

$$x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} \quad \dots \text{式 (1)}$$

4. 计算 $x(N-n)$ 的表达式利用 IDFT 定义直接计算 $x(N-n)$ （注意下标运算模 N ）：

$$x(N-n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-(N-n)k}$$

展开指数项：

$$W_N^{-(N-n)k} = W_N^{-Nk} \cdot W_N^{nk}$$

利用 W_N 的周期性， $W_N^{-Nk} = (e^{-j\frac{2\pi}{N}})^{-Nk} = e^{j2\pi k} = 1$ ：

$$\therefore W_N^{-(N-n)k} = 1 \cdot W_N^{nk} = W_N^{nk}$$

代回积分求和公式：

$$x(N-n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} \quad \dots \text{式 (2)}$$

5. 结论对照观察 式 (1) 和 式 (2)，右边完全相等。

$$\therefore x^*(n) = x(N-n)$$

对两边再次取共轭（或交换位置），即得证：

$$x(n) = x^*(N-n)$$

结论

当频域 $X(k)$ 全为实数时，时域序列 $x(n)$ 关于 $N/2$ 共轭对称。

15.2.4 (3) DFT 的 DFT

1. 利用共轭对称性确定参数

题目已知 x_3 补零至 6 点为 $[3, a, j, 2, b, 0]$ ，且其 DFT 结果 $X_3(k)$ 为实序列。

依据定义：根据 DFT 的性质，若频域序列 $X(k)$ 为实数，则时域序列 $x(n)$ 必须满足共轭对称性 (Conjugate Symmetry)，公式为：

$$x(n) = x^*((-n)_N) = x^*(N-n), \quad \text{对于 } n \neq 0$$

其中 $N=6$ 。我们需要利用此公式确定未知数 a 和 b 。

逐点计算：

- **考察 $n=1$ 与 $n=5$ (对称对)：**根据公式 $x(1) = x^*(6-1) = x^*(5)$ 。代入序列值： $x(1) = a, x(5) = 0$ 。

$$a = 0^* \implies a = 0$$

- **考察 $n=2$ 与 $n=4$ (对称对)：**根据公式 $x(2) = x^*(6-2) = x^*(4)$ 。代入序列值： $x(2) = j, x(4) = b$ 。

$$j = b^*$$

对等式两边同时取共轭，得：

$$b = j^* \implies b = -j$$

结果 (3a)：确定完整序列

$$x_3 = [3, 0, j, 2, -j, 0]$$

2. 求解二次变换 $DFT\{X_3(k)\}$

题目要求计算 $X_3(k)$ 的 DFT。此时如果我们先求出 $X_3(k)$ 再做 DFT 会非常繁琐，可以直接使用性质求解。

依据定义：根据 DFT 的对偶性 (Duality Property)，若已知 $x(n) \leftrightarrow X(k)$ ，则：

$$DFT\{X(k)\} = Nx((-k)_N)$$

这意味着：变换的变换等于原序列进行时间反转（模 N ）后再乘以序列长度 N 。

详细计算步骤：

Step 1: 序列反转 (Time Reversal) 我们需要求 $x_{rev}(k) = x_3((-k)_6)$ 。即索引 k 对应原序列的索引 $(6 - k) \pmod{6}$ 。

- $k = 0 \rightarrow n = (-0)_6 = 0: \quad x_3(0) = 3$
- $k = 1 \rightarrow n = (-1)_6 = 5: \quad x_3(5) = 0$
- $k = 2 \rightarrow n = (-2)_6 = 4: \quad x_3(4) = -j$
- $k = 3 \rightarrow n = (-3)_6 = 3: \quad x_3(3) = 2$
- $k = 4 \rightarrow n = (-4)_6 = 2: \quad x_3(2) = j$
- $k = 5 \rightarrow n = (-5)_6 = 1: \quad x_3(1) = 0$

得到反转后的序列： $[3, 0, -j, 2, j, 0]$ 。

Step 2: 幅度缩放 (Scaling) 公式中需乘以 $N = 6$ 。

$$DFT\{X_3(k)\} = 6 \times [3, 0, -j, 2, j, 0]$$

逐项相乘：

$$[18, 0, -6j, 12, 6j, 0]$$

结果 (3b): 最终变换结果

$$DFT\{X_3(k)\} = [18, 0, -6j, 12, 6j, 0]$$

16 补充题目 5: DFT 性质综合应用

16.1 1. 题目复述

两个 4 点序列 $h(n)$ 和 $x(n)$ 对应的 4 点 DFT 分别为:

$$X(k) = [1, -2, 1, -2]$$

$$H(k) = [1, j, 1, -j]$$

利用 DFT 性质计算 (要求算出复数值):

1. $y_1(n) = e^{j(\frac{\pi}{2})n}x(n)$, 求 $y_1(n)$ 的 4 点 DFT。
2. $y_2(n) = \cos(\frac{\pi}{2}n)x(n)$, 求 $y_2(n)$ 的 4 点 DFT。
3. $y_3(n) = h(n) \otimes x(n)$, 求 $y_3(0)$ 和 $y_3(1)$ 。

16.2 2. 详细解答

16.2.1 (1) 频移性质应用

$e^{j\frac{\pi}{2}n} = e^{j\frac{2\pi}{4}1n} = W_4^{-1n}$ 。时域乘以 W_N^{-ln} 对应频域循环右移 l 位。这里 $l = 1$ 。

$$Y_1(k) = X((k-1)_4)$$

原序列 $X(k) = [1, -2, 1, -2]$ 。右移 1 位:

$$Y_1(k) = [-2, 1, -2, 1]$$

16.2.2 (2) 调制性质应用

$$\cos(\frac{\pi}{2}n) = \frac{1}{2}(e^{j\frac{2\pi}{4}n} + e^{-j\frac{2\pi}{4}n})$$

对应频域:

$$Y_2(k) = \frac{1}{2}[X((k-1)_4) + X((k+1)_4)]$$

- $X((k-1)_4) = [-2, 1, -2, 1]$ (右移 1 位)
- $X((k+1)_4) = [-2, 1, -2, 1]$ (左移 1 位, 即右移 3 位, 因序列周期为 2, 结果相同)

相加得 $[-4, 2, -4, 2]$, 除以 2:

$$Y_2(k) = [-2, 1, -2, 1]$$

16.2.3 (3) 卷积性质与 IDFT

时域圆卷积对应频域相乘:

$$Y_3(k) = X(k)H(k)$$

逐点相乘:

- $k = 0 : 1 \cdot 1 = 1$

- $k = 1 : -2 \cdot j = -2j$
- $k = 2 : 1 \cdot 1 = 1$
- $k = 3 : -2 \cdot (-j) = 2j$

得到 $Y_3(k) = [1, -2j, 1, 2j]$ 。

利用 IDFT 定义求时域值：

$$y_3(n) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 Y_3(k) W_4^{-nk} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 Y_3(k) j^{nk}$$

计算 $y_3(0)$: ($n = 0, j^0 = 1$)

$$y_3(0) = \frac{1}{4}(1 - 2j + 1 + 2j) = \frac{2}{4} = 0.5$$

计算 $y_3(1)$: ($n = 1, j^k$)

$$\begin{aligned} y_3(1) &= \frac{1}{4}[1 \cdot j^0 + (-2j) \cdot j^1 + 1 \cdot j^2 + 2j \cdot j^3] \\ &= \frac{1}{4}[1 + (-2)(-1) + (-1) + 2j(-j)] \\ &= \frac{1}{4}[1 + 2 - 1 + 2] = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

结果 (3)

$$y_3(0) = 0.5, \quad y_3(1) = 1$$

16.3 3. 涉及知识点与重点

- **DFT 频移性质**：时域乘以复指数 $e^{j\frac{2\pi}{N}ln}$ 等效于频域的循环移位 $X((k-l)_N)$ 。这是通信中“调制”的离散域表达。
- **DFT 调制性质**：时域乘以 $\cos(\omega_0 n)$ 等效于频域搬移（右移 + 左移）后叠加。这是分析调幅信号频谱的基础。
- **时域圆卷积定理**： $h(n) \otimes x(n) \leftrightarrow H(k)X(k)$ 。利用 DFT 计算卷积可以避免复杂的时域滑动求和，特别是在长序列计算中配合 FFT 算法优势明显。
- **IDFT 定义计算**：在只有少数几个点需要求解时（如本题只求 $y(0), y(1)$ ），直接使用 IDFT 定义式 $x(n) = \frac{1}{N} \sum X(k) W_N^{-nk}$ 比使用 IFFT 算法更直观快捷。

17 补充证明：DFT 的共轭对称性与反转性质

本节重新整理 DFT 性质的证明逻辑。我们首先证明序列共轭的变换性质，由此自然导出“推论 1”（实序列的频谱特征）。随后，利用 DFT 的对偶性，由推论 1 直接反推出“推论 2”（频域为实数时的时域特征）。最后，补充时间反转性质的证明，作为推论 2 的另一种底层验证思路。

17.1 1. 基础命题 1: 序列共轭的 DFT

命题: 对于任意序列 $x(n)$, 其共轭序列 $x^*(n)$ 的 DFT 满足:

$$DFT[x^*(n)] = X^*((N-k)_N) = X^*(N-k)$$

即: 序列共轭的 DFT 等于其 DFT 的共轭反转。

证明: 根据 DFT 定义:

$$DFT[x^*(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk}$$

利用复数共轭性质 $(AB)^* = A^*B^*$ 和 $(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk}$:

$$= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^*$$

利用旋转因子的周期性 $W_N^{-nk} = W_N^{(N-k)n}$:

$$= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^*$$

方括号内正是 $X(N-k)$ 的定义式:

$$= [X(N-k)]^* = X^*(N-k) \quad \blacksquare$$

17.2 2. 推论 1: 时域为实数时的频域对称性

命题: 若 $x(n)$ 为实数序列 ($x(n) \in \mathbb{R}$), 则 $X(k)$ 满足圆周共轭对称性:

$$X(k) = X^*(N-k)$$

证明: 1. 由于 $x(n)$ 为实数, 故满足 $x(n) = x^*(n)$ 。2. 对等式两边同时取 DFT:

$$DFT[x(n)] = DFT[x^*(n)]$$

3. 等式左边即为 $X(k)$; 等式右边直接引用**基础命题 1**的结果 $X^*(N-k)$ 。

$$\therefore X(k) = X^*(N-k) \quad \blacksquare$$

17.3 3. 推论 2: 频域为实数时的时域对称性 (利用对偶性证明)

思路: 我们现在已知“时域为实 $\rightarrow$ 频域共轭对称”(推论 1)。利用 DFT 的对偶性, 可以将频域视为新的时域, 从而直接反推出本结论。

命题: 若 $X(k)$ 为实数序列 ($X(k) \in \mathbb{R}$), 则时域满足 $x(n) = x^*(N-n)$ 。

证明: 1. **构造辅助序列:** 令 $g(n) = X(n)$ 。由于已知 $X(k)$ 是实数, 因此 $g(n)$ 是一个实数序列。

2. **应用推论 1:** 对实序列 $g(n)$ 进行 DFT, 记结果为 $G(k)$ 。根据推论 1, 其变换结果必然共轭对称:

$$G(k) = G^*(N-k) \quad \cdots (\text{式 1})$$

3. **利用对偶性:** 根据 DFT 对偶性公式 $DFT[X(n)] = Nx(N-k)$, 我们有:

$$G(k) = DFT[g(n)] = DFT[X(n)] = Nx(N-k)$$

4. **代入求解:** 将 $G(k)$ 的表达式代入 (式 1):

- 左边: $Nx(N-k)$
- 右边: $[Nx(N-(N-k))]^* = [Nx(k)]^* = Nx^*(k)$

$$Nx(N-k) = Nx^*(k)$$

消去 N 并令 $k = n$ (变量代换):

$$x(N-n) = x^*(n)$$

两边取共轭即得证:

$$x(n) = x^*(N-n) \quad \blacksquare$$

17.4 4. 补充: 时间反转性质及其应用

为了使理论体系更完整, 本小节补充时间反转性质的证明, 并以此提供推论 2 的另一种证法 (不依赖对偶性)。

17.4.1 4.1 基础命题 2: 时间反转性质 (Time Reversal)

命题:

$$DFT[x((-n)_N)] = DFT[x(N-n)] = X(N-k)$$

即: 时域反转对应频域反转。

证明: 设 $y(n) = x(N-n)$ 。其 DFT 为:

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(N-n)W_N^{nk}$$

令变换变量 $m = (N-n)$ 。代入 $n = N-m$ (注意求和区间仍覆盖一个周期, 值不变):

$$\begin{aligned} Y(k) &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-m)k} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{Nk}W_N^{-mk} \end{aligned}$$

由于 $W_N^{Nk} = 1$ 且 $W_N^{-mk} = W_N^{(N-k)m}$:

$$Y(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-k)m}$$

此即 $X(N-k)$ 的定义。

$$\therefore DFT[x(N-n)] = X(N-k) \quad \blacksquare$$

17.4.2 4.2 推论 2 的替代证明 (利用时间反转性质)

证明: 1. 已知 $X(k)$ 为实数, 则 $X(k) = X^*(k)$ 。2. 引用**基础命题 1**: $DFT[x^*(n)] = X^*(N-k)$ 。3. 将实数条件代入上式:

$$DFT[x^*(n)] = X(N-k)$$

4. 引用**基础命题 2**: $X(N-k)$ 正是 $x(N-n)$ 的 DFT。

$$DFT[x^*(n)] = DFT[x(N-n)]$$

5. 根据 DFT 唯一性, 得 $x^*(n) = x(N-n)$, 即 $x(n) = x^*(N-n)$ $\blacksquare$ 。